1. $3-5.[2-(1-8):4-3.(-5)]-2-5.(5-4)=$

$=3-5.[2-(-7).4+15]-2+5$

$=3-5.45-2+5$

$=3-225+3$

$=-219$

2. $(-3)^2-[(-30):3+2.(-5)-8.(2-5)]:2-9=$

$=9-(-20+24):2-9$

$=9-4.2-9$

$=9-8-9$

$=8$

3. $x-\{1-[2x-3.(x+1)]\}3+4.(2-2x)=$

$=x-\{1-[2x-3x-3]\}3+8-8x$

$=x-\{1+x+3\}+8-8x$

$=x-(x+4)+8-8$

$=x-x-4+8-8x$

$=-8x+4$

4. $-3.[(x+2y)-3-2.(x+y)]-[(3x+1)-(x-8)=$

$=-3.(x+2y-3-2x-2y)-(3x+1-x+8)$

$=-3.(-x-3)-(2x+9)$

$=3x+9-2x-9$

$=x$

5. $2\frac{3}{4} \cdot \left(-3\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{24}{77} =$

$\frac{11}{4} \cdot \frac{-13}{6} \cdot \frac{24}{11} = -13$

6. $\frac{3}{4} : \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$

7. $\left(2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}\right) - \left(1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{2}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right)$

$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$

$= \frac{28+15}{12} - \frac{6-5}{4} = \frac{43}{12} - \frac{3}{12} = \frac{40}{12}$

(3)

8. $\left[\left(-\frac{3}{4} : \frac{2}{3}\right] \cdot \left[\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)\right] = \left[\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{3}{2}\right] \cdot \left(-\frac{20}{9}\right)$

$= \left(-\frac{9}{8}\right) \cdot \left(-\frac{20}{9}\right) = \frac{5}{2}$

9. $\left(1\frac{2}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{2}{7}\right)^{-1} = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1} + \frac{7}{2} = \frac{3}{5} + \frac{7}{2} = \frac{41}{10}$

10. $\frac{\left(\frac{1}{5} : \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8} : \frac{5}{7}} = \frac{\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1}\right) + \left(\frac{6}{8} - \frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5}} = \frac{\frac{3}{5} + \frac{5}{8}}{\frac{49}{40}}$

$= \frac{\frac{49}{40}}{\frac{49}{40}} = \frac{49}{40} \cdot \frac{40}{49} = 1$

11. $\left(\frac{1 - 1\frac{1}{3}}{1 + 1\frac{1}{3}}\right) \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{1 - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}}\right)^2 \cdot \frac{49}{4} = \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7}\right)^2 \cdot \frac{49}{4}$

$= \left(-\frac{1}{7}\right)^2 \cdot \frac{49}{4} = \frac{1}{49} \cdot \frac{49}{4} = \frac{1}{4}$

12. $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{3}}} = 1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{\frac{4}{3}}} = 1+\cfrac{1}{1+\frac{3}{4}} = 1+\frac{1}{\frac{7}{4}}$

$= 1+\frac{4}{7} = \frac{11}{7}$

Oder

13. $1+\cfrac{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{2}}} = 1+\frac{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}}{1+\frac{1}{\frac{3}{2}}} = 1+\frac{\frac{19}{6}}{1+\frac{2}{3}} = 1+\frac{\frac{19}{6}}{\frac{5}{3}}$

$= 1+\frac{19}{6}\cdot\frac{3}{5} = 1+\frac{19}{10} = \frac{29}{10}$

Oder

$\frac{2}{10} = 0,2 \qquad 4\frac{15}{100} = 4,75 \qquad \frac{3}{100} = 0,03$

$\frac{375}{1000} = 0,375 \qquad \frac{125}{10} = 12,5$

14. $2,4 = \frac{24}{10} = 2\frac{4}{10}$

$5,125 = \frac{5125}{1000} = 5\frac{125}{1000}$

$0,0001 = \frac{1}{10000}$

Kesirli Sayıların Ondalık Kesir olarak Yazma:

1. Yol: Payı Paydaya bölünür.

2. Yol: Payda 10, 100, 1000, ... olacak şekilde genişletme yapılır.

Örk: $\frac{2}{5}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

Çözüm:

1. Yol: $2 : 5 = 0,4$

-20

00

2. Yol: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$

$(\times 2)$

Örk: $\frac{1}{4}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

Çözüm: $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25$

$(\times 25)$

Ondalık kesirlerde Örnek işlem:

Toplama ve Çıkarma: Ondalık kesirler toplanır veya çıkarma yapılırken sayıların önce birler virgül, altalta gelecek şekilde yazılır daha sonra virgül yokmuş gibi toplanır veya çıkarılırlar (Ondalık işlemlerde toplama veya çıkarma yapılırken boşlukların sıfır olduğu düşünülür) Sonuç olarak bulunan sayıda, virgül hizasına virgül konulacak işlem bitirilir.

Örk: $12,37 + 2,084 =$

$12,37$

$+\ 2,084$

$14,454$

Ör: 8,04 + 3,325 =

$$\begin{array}{r} 8,04 \\ 3,325 \\ + \\ \hline 4,715 \end{array}$$

Çarpma: Ondalık sayılarda çarpma işlemi yapılırken sayılar, virgüller dikkate alınmadan, alt alta yazılır. Normal çarpma işlemi yapılır. Bulunan sonuçta çarpanlarda bulunan ondalık basamak sayısı kadar sola gidip virgül konulur.

Ör: 36,5 . 0,24 =

$$\begin{array}{r} 36,5 \\ 0,24 \\ \times \\ \hline 1460 \\ 730 \\ + 000 \\ \hline 8,76 \end{array}$$

Bölme: Ondalık kesirlerde işler yapılırken; sayılar, önce genişletme yöntemi ile tamsayıya çevrilir. Genişletme; 10, 100, 1000, ... gibi 10'un kuvveti olan sayılardan uygun olanı ile yapılır.

Not: Genişletmeyi, yani tamsayıya dönüştürmeyi terimlerdeki ondalık kesi basamaklarını dikkate alarak ve hangi terimdeki ondalık kısım basamağı daha çok ise ona göre yapıyoruz.

$$\text{Ör: } \frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08} = \frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08}$$

$$(1000) \quad (1000) \quad (1000)$$

$$\frac{20}{4} + \frac{30}{5} + \frac{400}{8} = 5 + 6 + 50 = 61$$